模块化编程 / LCD1602调试工具

对应江协科技《51单片机入门教程-2020版》P13《[5-1]模块化编程》、P14《[5-2]LCD1602调试工具》· 本章目标：会拆 .c/.h 模块、写头文件守卫、用 #include 组织代码、把 LCD1602 当调试窗口打印变量 · 16 题分类：一、概念填空（1-5）；二、判断改错（6-9）；三、计算（10-12）；四、应用（13-16）

一、概念填空（1–5）

1. 模块化编程中，.c 源文件放函数/变量的_____，.h 头文件只放对外函数的_____；其它 .c 想用某模块，写 `#include _____` 即可调用。

答：定义；声明；"xxx.h"（双引号，自己工程目录）。

思路：方法/口诀：".c 放实现，.h 放接口清单"。**步骤：**① 函数体写在 .c；② 对外函数在 .h 里声明；③ 谁要用就 include 它的 .h。

常见错法：把函数体写进 .h；或 .h 里什么都不写就想调用。

解析：.h 相当于模块的"协议/接口清单"。模块化后跨工程复用只拷一个 .c + 配套 .h，不用再从 main.c 里挑代码复制。

2. 头文件防重复包含的固定三行结构是 _____ / _____ / _____；宏名惯例是左右各两个下划线 + 文件名全大写 + _H，那么 delay.h 用的宏名是 _____。

答：#ifndef __X_H__；#define __X_H__；#endif；__DELAY_H__。

思路：方法/口诀："ifndef 探一次，define 立标志，endif 收尾"。**步骤：**① 第一次 include 时宏未定义→执行下方内容并 define；② 第二次起宏已定义→整段跳过；③ 保证头文件只被包含一次。

常见错法：宏名两边下划线漏写；或只写 #define 不写 #ifndef。

解析：这段是固定套路，每次新建 .h 都照写。#ifndef/#ifdef 属条件编译，按宏是否被定义决定某段代码是否参与编译。

3. `#include <regx52.h>` 用尖括号表示从_____目录找头文件；`#include "delay.h"` 用双引号表示从_____目录找。

答：安装（Keil 安装目录，如 C51/INC/Atmel）；自己工程。

思路：方法/口诀："尖括号找安装目录，双引号找工程目录"。**步骤：**① 系统头文件用<>；② 自己写的模块头文件用""；③ .h 要放在编译器能找到的位置。

常见错法：自定义头文件也用尖括号，结果编译器去安装目录找不到。

解析：#include 的本质是把 .h 整个内容在预编译时粘贴到这一行。随便写个不存在的文件名是 include 不进来的。

4. LCD1602 上电后必须先调用一次_____才会显示；它占用 P0 口 8 根线加 P2.5/P2.6/P2.7 共_____根线，因此用了 LCD 后_____和左边三个 LED 会因引脚冲突而乱码/乱闪。

答：LCD_Init()；11；数码管。

思路：方法/口诀："先初始化再显示，占11线，数码管三LED让路"。**步骤：**① main 开头调 LCD_Init()；② P0 本是数码管口；③ P2.5/6/7 本是三个 LED 的口。

常见错法：看到数码管乱码以为程序坏了，其实是引脚冲突。

解析：其它外设与 LCD1602 不冲突可照常使用。LCD 插到短排座后，用板上电位器拧对比度（太暗调亮、全黑点调暗）。

5. `LCD_ShowNum(line,column,number,length)` 中 number 范围是_____，length 范围是_____；当 length 小于实际位数时最高位被截掉，length 大于位数时高位补_____。

答：0~65535；1~5；0（前导0）。

思路：方法/口诀："数0到65535，长度1到5，不够补0多了截高位"。**步骤：**① number 是无符号数；② length 指定占几位；③ 按 length 对齐显示。

常见错法：参数超范围导致显示乱码；或以为 length 只决定右对齐不补0。

解析：.h 里写了每个 API 的注释和参数范围，调用前要看清，超范围就乱码。

二、判断改错（6–9）

6. 判断：把函数体（函数定义）直接写在 .h 头文件里最省事。

答：错误。改正：.h 只放对外函数声明（函数定义首行 + 分号），函数体/变量定义写在 .c；.h 里写定义会在多文件包含时造成重复定义。

思路：方法/口诀：".c 定义，.h 声明，各司其职"。**步骤：**① 函数体粘进 .c；② .h 里只放无函数体的声明；③ 整个工程里有且仅有一处真正定义。

常见错法：在 .h 里写完整函数，多个 .c include 后链接报重复定义。

解析：只有声明没有定义编译器不报错，但链接阶段会出问题——整个工程里必须有一处真正的定义。

7. 判断：头文件里写函数声明时，末尾可以不加分号。

答：错误。改正：声明 = 函数定义首行复制过来 + 末尾加分号，漏分号编译报错。若编译器报"在某文件开头附近错误"但开头看着没错，要去查上一个被 include 的 .h 结尾是否漏了分号（它把错误算到下一个文件开头了）。

思路：方法/口诀："声明末尾必带分号，开头报错查上个.h"。**步骤：**① 首行复制；② 加;；③ 报错时沿 include 顺序回查。

常见错法：漏分号；或报错时死盯着出错那一行，忽略前一个头文件。

解析：这是模块化最常见的隐蔽报错，定位思路比记住语法更重要。

8. 判断：上电后直接调 `LCD_ShowChar(1,1,'A');` 屏幕就会显示 A。

答：错误。改正：上电后必须先调一次 `LCD_Init();` 初始化，之后再 Show 才会显示；不初始化直接 Show 是不显示的。

思路：方法/口诀："先 LCD_Init，再 Show"。**步骤：**① main 开头第一句 LCD_Init()；② 之后才调各 Show 函数。

常见错法：屏幕全黑/不显示，反复查代码却忘了初始化。

解析：内部运转函数（写命令等）不需要用户调用，能调的就是 .h 里列出的那几个 API。

9. 判断：`LCD_ShowBinNum(1,1,10101010);` 就能在屏上显示 10101010。

答：错误。改正：C 不支持二进制字面量，10101010 会被当成十进制数。要用十六进制代表，如 `LCD_ShowBinNum(1,1,0xAA);` 才显示 10101010。

思路：方法/口诀："二进制不直写，0xAA 代表 10101010"。**步骤：**① 把要显示的二进制转成十六进制；② 以 0x 形式传参。

常见错法：直接写一串 0/1，结果显示完全不对。

解析：同理 ShowHexNum 传 0xA8 显示 A8。字符用单引号、字符串用双引号，别搞混。

三、计算（10–12）

10. 显示效果：调用 `LCD_ShowNum(1,1,number,length)`。问：(1) number=66、length=5 显示成什么？(2) number=12345、length=3 显示成什么？

答：(1) 66 占 2 位、length=5 补前导0 → 显示 **00066**；(2) 12345 是 5 位、length=3 只取后 3 位截掉高位 → 显示 **345**。

思路：方法/口诀："不够补0，多了截高位"。**步骤：**① length 大于位数：高位补0；② length 小于位数：从左截掉多余高位。

常见错法：把 length=3 的 12345 想成显示 123（截低位），实际是截高位留后3位。

解析：length 控制显示宽度与对齐，传参前先想好要几位。

11. 容量与位宽：LCD1602 是两行十六列，一行最多显示_____个字符；ShowNum 的 number 上限 65535 正好是_____位无符号数的最大值（=2 的几次方减1）。

答：16；16（65535 = 2^{16} − 1）。

思路：方法/口诀："两行十六列，65535 是16位满量程"。**步骤：**① 列数=16；② 2^{16}=65536，减1=65535。

常见错法：把一行容量记成20（那是别的型号）；或把65535当成2^{16}。

解析：字符串超出右边界会自动截断，写太长会乱码，所以一行别超过16个字符。

12. 调试验证：定义全局变量 `result=1+1;`，调用 `LCD_ShowNum(1,1,result,3);`，屏幕第一行第一列起显示什么？若改用 `LCD_ShowSignedNum` 显示 -66、length=2，负号算不算在 length 内?

答：result=2、length=3 补前导0 → 显示 **002**，正好验证 1+1=2；负号**不算**在 length 内（length 只数数字位）。

思路：方法/口诀："打印中间变量验逻辑，负号不占长度"。**步骤：**① 把要验证的结果存进变量；② 用 ShowNum 固定宽度打印；③ 看屏上数字对不对。

常见错法：以为负号占一位而把 length 多算；或不补0直接看一位数。

解析：这就是 LCD1602 当调试窗口的用法——不接电脑、不扫数码管，直接把变量结果打到屏上肉眼验证。

四、应用（13–16）

13. 写头文件：为 delay 模块写出 delay.h 的完整内容（含头文件守卫与对外函数声明），并说明 main.c 顶部该怎么写。

答：delay.h:

```
#ifndef __DELAY_H__
#define __DELAY_H__

void Delay(unsigned int x);

#endif
```

main.c 顶部写 `#include "delay.h"`，之后即可直接调用 `Delay(500);`。

思路：方法/口诀："守卫三行 + 声明一行 + 分号"。**步骤：**① #ifndef __DELAY_H__；② #define __DELAY_H__；③ 函数首行复制加;；④ #endif。

常见错法：声明末尾漏分号；或宏名命名不规范。

解析：delay.c 里放 Delay 的真正函数体，并要把 delay.c 加入工程参与编译。代码为自写示例（非原课程源码）。

14. 读程找错：下面这份 delay.h 想对外提供 Delay 函数，有两处问题，请指出并改正。

```
void Delay(unsigned int x)
```

答：两处问题——① 缺头文件守卫，重复包含会出问题；② 函数声明末尾漏分号。改正：

```
#ifndef __DELAY_H__
#define __DELAY_H__

void Delay(unsigned int x);

#endif
```

思路：方法/口诀："先看守卫在不在，再看分号有没有"。**步骤：**① 补 #ifndef/#define/#endif；② 声明末尾加;。

常见错法：只补分号忘了守卫；或守卫宏名与别的模块撞名。

解析：任何自定义函数被调用前必须先有声明；只有声明没有定义时链接才报错，编译阶段不拦。

15. 调用题：用 LCD1602 在第一行第1列显示字符串 "Hello"，在第二行第1列显示无符号数 result=123（占3位）。写出 main 框架（含初始化与必要 include）。

答：

```
#include <regx52.h>
#include "LCD1602.h"

void main(void)
{
    unsigned int result = 123;
    LCD_Init();                          /* 上电先初始化 */
    LCD_ShowString(1, 1, "Hello");    /* 第一行第1列起写字符串 */
    LCD_ShowNum(2, 1, result, 3);     /* 第二行第1列显示123，占3位 */
    while(1);
}
```

思路：方法/口诀："先 Init，再 Show；字符串双引号、数字给长度"。**步骤：**① include "LCD1602.h"；② LCD_Init()；③ ShowString 用双引号；④ ShowNum 给 number 与 length。

常见错法：忘了 LCD_Init；字符串用单引号；或 length 给超范围。

解析：需先把 LCD1602.c/.h 拷进工程目录并"添加已存在文件"加入工程树。代码为自写示例（非原课程源码），LCD 内部驱动原理第14章再讲，这里只考调用。

16. 组织题：要把"数码管显示"做成可移植模块拷到新工程，需要拷哪些文件？数码管模块内部又用了 delay，移植时要特别注意什么？

答：需要拷 **数码管.c + 数码管.h** 两个文件并加入工程。注意：数码管.c 顶部 `#include "delay.h"` 、内部调用了 Delay，所以**移植数码管时必须连带把 delay.c/.h 一起移植**，否则链接阶段找不到 Delay 的定义。

思路：方法/口诀："拷模块连依赖，.c+.h 成对搬"。**步骤：**① 拷数码管 .c/.h；② 看它 include 了谁；③ 依赖的 delay 模块一并拷入。

常见错法：只拷数码管不拷 delay，编译过、链接报 Delay 未定义。

解析：这就是模块的继承/依赖关系。.h 是接口清单，.c 是实现，依赖关系决定了移植要成组搬运。
